Um peer baixa e compartilha

Transferência de arquivos P2P - TP2 / CEFET-MG

Python + asyncio + TCP

Augusto Coelho Fagundes
ADJAILSON FREIRE DE SÁ FILHO

A cadeia comprova o repasse

A (semente) > B > C > D

B e C servem blocos antes de completar o arquivo.

Vizinhos estáticos; um processo por peer.

Do arquivo aos blocos verificados

Metadado: tamanho + hashes por bloco + SHA-256 final

Receber > verificar > gravar > anunciar no inventário

Ao completar: verificar o todo e publicar arquivo_final.bin

TCP precisa de enquadramento

4 bytes de comprimento + corpo da mensagem

have / get: JSON | inventário: J | bloco: B | erro: E

Conexões persistentes, deadlines e novas tentativas

A matriz cobriu 24 combinações

2 e 4 processos; blocos de 1 e 4 KiB

10/20 KiB e 1/5/10/20 MiB

24/24: SHA-256, tamanho e fontes corretos

Blocos maiores reduziram o tempo em 20 MiB

2 peers: 2,5323 s (1 KiB) > 0,9107 s (4 KiB)

4 peers: 4,6279 s (1 KiB) > 3,4303 s (4 KiB)

Medição inclui inicialização e logs; não representa WAN.

As evidências vão além do arquivo final

216 envios durante download no caso com atraso

Seeder tardio: 7 tentativas, recuperação correta

Malha: múltiplas fontes | 10 testes unitários aprovados

Demonstração e próximos passos

Gerar metadado; iniciar A e B; comparar SHA-256

Limites: sem retomada persistente, TLS ou tracker

Código, testes, logs e relatório acompanham a entrega.